МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО

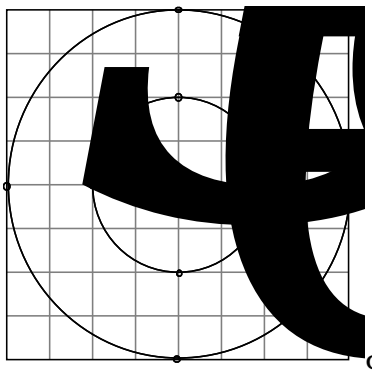
Т Е М А

за общинския кръг на олимпиадата по ФИЗИКА за IX клас

За ученици, обучаващи се по учебната програма за* IX *клас
Уважаеми ученици, времето Ви за работа е четири астрономически часа!
10 януари 2015 г.

ЗАДАЧА 1. – 10 точки

Положителен точков заряд q =30 nC (фигура 1) създава електростатично поле. На едно деление от фигурата съответства разстояние 1 cm.

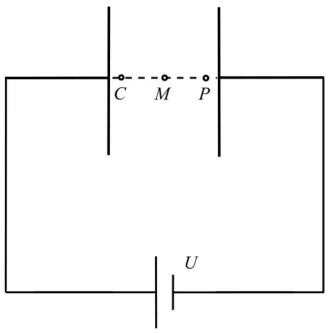


Фиг. 1

а) В листа за отговори начертайте вида на силовите линии на електростатичното поле на този заряд.
б) Определете интензитетите E_M, E_N, E_P на полето в т. M, т. N и т. P и ги сравнете по големина. В листа за отговори начертайте като насочени отсечки интензитета на полето в тези три точки. ($k = 9.10^9$ N.m^2/C^2)
в) В т. C е поставен електрон. Определете големината на електричната сила, която му действа и я начертайте върху схемата на отговор б). (Елементарният електричен заряд е $e = 1{,}6.10^{-19}$ C.)
г) Потенциалът на полето в т. C е φ_C = 6,75 kV. Определете електричната потенциална енергия W_C на електрона в тази точка, изразена в джаули и в електронволти.

ЗАДАЧА 2. – 10 точки

Плосък кондензатор с капацитет C = 25 μF е свързан към батерия с напрежение U = 10 V (фигура 2).



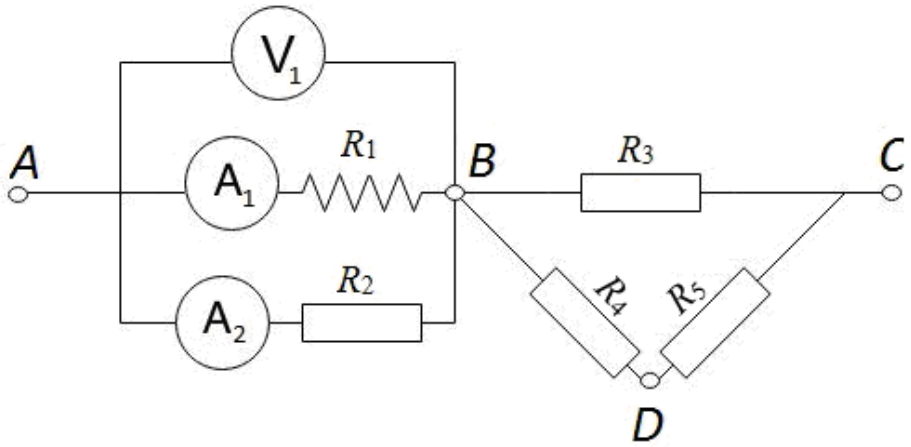
Фиг. 2

Предайте листа с условията на задачите заедно с листа за отговори на квесторите!

а) В листа за отговори означете полюсите на батерията и знака на зарядите върху електродите на кондензатора. Начертайте силовите линии на електростатичното поле създадено между електродите на кондензатора и определете вида му.
б) Колко е зарядът на всеки един от електродите на кондензатора?

Атом, намиращ се в т. *M*, между електродите на кондензатора, в даден момент се йонизира. В началния момент електронът и получения положителен йон се приемат за неподвижни.
в) Към коя от означените на чертежа точки – т. *C* или т. *P* ще се насочи електронът, под действие на електричните сили? Сравнете интензитетите на полето E_C, E_M,и E_P в т. *C*, т. *M* и т. *P*. (качествено сравнение: по-малък, по-голям, равен)
г) Към коя от означените на чертежа точки – т. *C* или т. *P* ще се насочи положителния йон, под действие на електричните сили? Как се променят електричната потенциална енергия *W* и кинетичната енергия E_k на положителния йон? Отговорете само качествено – нараства, намалява или не се променя. Сравнете качествено потенциалите на полето φ_C, φ_M,и φ_P в т. *C*, т. *M* и т. *P*.

ЗАДАЧА 3 – 10 точки
Четири резистора със съпротивления $R_2 = 20\ \Omega$, $R_3 = 6\ \Omega$, $R_4 = 4\ \Omega$ и $R_5 = 5\ \Omega$ са свързани в електрическа верига, част от която е показана на фигура 3. Волтметърът V_1 има показание 10 V. Проводникът с означение R_1 има съпротивление 2 Ω. Направен е от сплав (константан) със специфично съпротивление и напречно сечение $S = 1\ mm^2$.



Фиг. 3

а) Определете дължината на проводника R_1.
б) Определете показанията на двата амперметъра.
в) Пресметнете еквивалентните съпротивления R_{AB} (между т. *A* и т. *B*), R_{BC} (между т. *B* и т. *C*), и R_{AC} (между т. *A* и т. *C*);
г) Между т. *B* и т. *C* се свързва съединителен проводник. Определете еквивалентното съпротивление на веригата в този случай.
д) Между т. *A* и т. *D* се свързва съединителен проводник. Начертайте еквивалентна схема на веригата в този случай и определете еквивалентното съпротивление на веригата.
Приемете, че съпротивлението на съединителните проводници се пренебрегва.

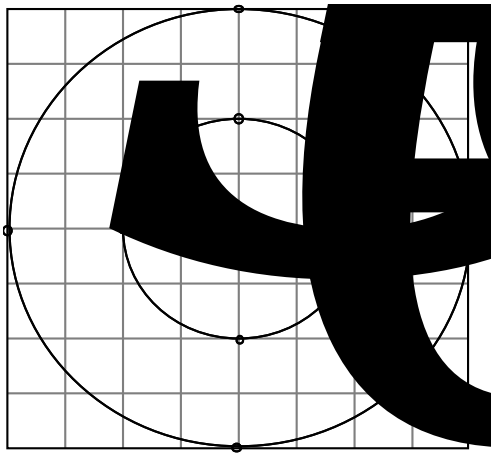
Максимален брой точки за темата: 30

ЛИСТ ЗА ОТГОВОРИ

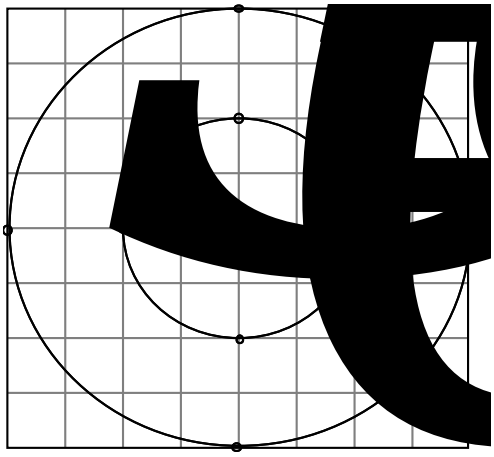
ЗАДАЧА 1.

Предайте листа с условията на задачите заедно с листа за отговори на квесторите!

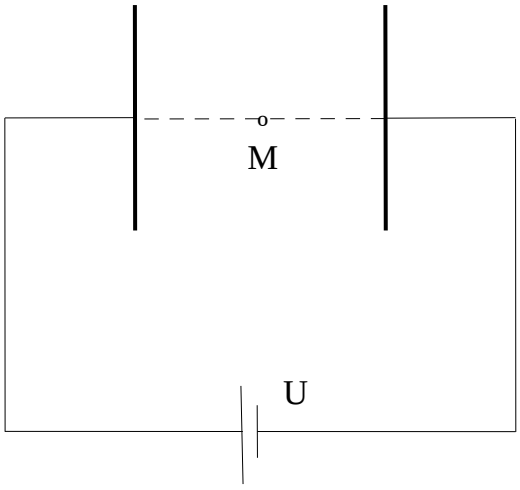
а)



б)



ЗАДАЧА 2.



Предайте листа с условията на задачите заедно с листа за отговори на квесторите!